برامج التأهيل البدني للإصابات المزمنة

تحديات التشخيص والعلاج في القرن الحادي والعشرين



إعداد:

فاطمة فايز حسين

ثانية ماجستير

2026

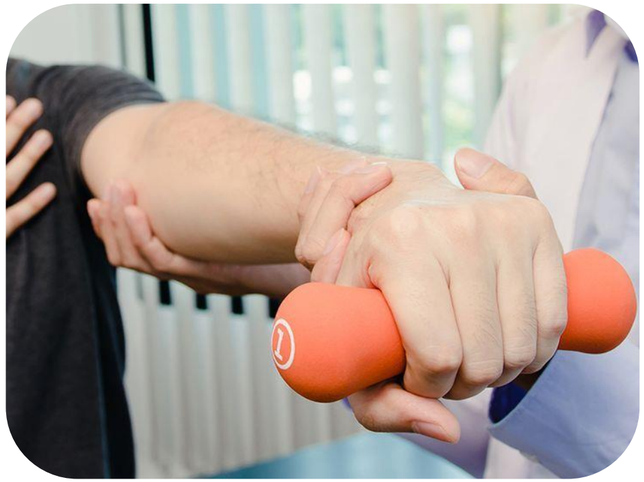
تحت إشراف

أ.م.د / أحمد أبو العباس عبد الحميد

المقدمة

تمثل الإصابات المزمنة أحد التحديات الكبرى في الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في القرن الحادي والعشرين فعلى عكس الإصابات الحادة التي تنتج عن حادث مفاجئ وتستجيب بسرعة للراحة، أسابيع أو أشهر، وغالباً ما تكون نتيجة للإجهاد المتكرر . تتطور الإصابات المزمنة على مدى أو سوء تأهيل إصابة قديمة تشير الإحصائيات إلى أن آلام أسفل الظهر (Repetitive Strain) المزمنة وحدها تؤثر على ما يقارب 568 مليون شخص حول العالم، مما يجعلها السبب الأول للإعاقة عالمياً.





تكمن مشكلة الإصابات المزمنة في أنها لا تقتصر على الضرر النسيجي مثل تمزق الأربطة أو الغضاريف)، بل تمتد لتحدث تغييرات وظيفية في الجهاز العصبي والعضلي. يصاب المريض بما يعرف بـ"ضعف التحكم الحركي" و "تثبيط العضلات"، مما يخلق حلقة مفرغة من الألم وضعف العضلات، ثم تكرار الإصابة مرة أخرى.

الطب الرياضي وإصابات الرياضيين



الطب الرياضي هو أحد التخصصات الطبية الحديثة وفيه يتم تطبيق مختلف الفروع و الفنون الطبية على النشاط البدني عامة والممارسة الرياضية خاصة ، فهو يهتم بعودة اللاعب بعد مرضه أو إصابته إلى ما كان عليه في درجة لياقته البدنية والفنية السابقة للمرض أو الإصابة.

تعريفة

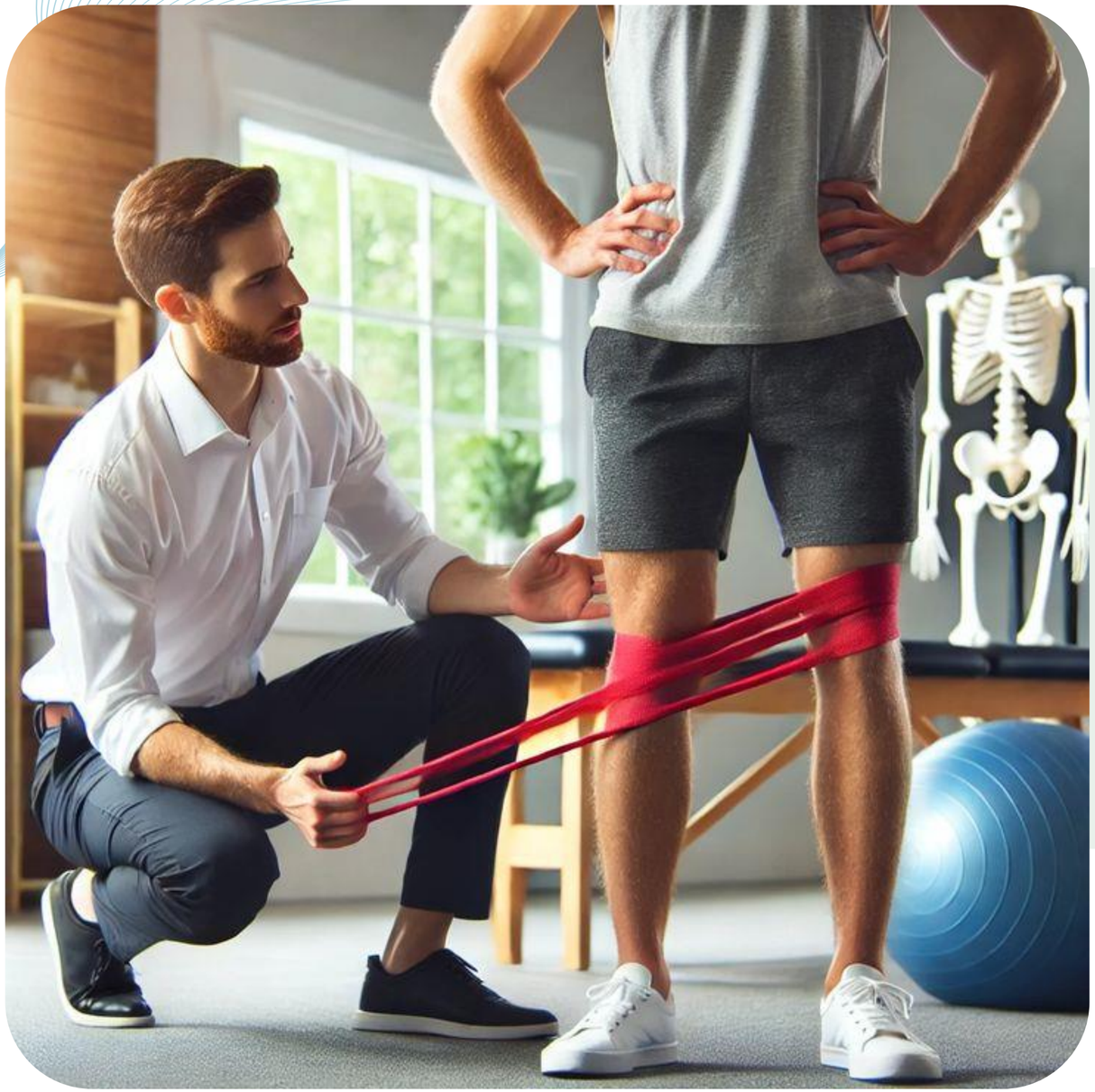
يعرفه أسامة رياض : بأنه علم حديث يبحث في علاج التطورات والتغيرات الوظيفية والتشريحية المرضية المختلفة في الجسم كنتاج لنشاطه الحركي في الظروف المختلفة كما انه يبحث أيضا العلاقات التطبيقية الوثيقة لمختلف الفروع الطبية بأداء وممارسة النشاط العادي و الرياضي للفرد .

العلاقة بين الطب الرياضي وإصابات الرياضيين



إن العلاقة بين الطب الرياضي و الاصابات الرياضية تتجلى في كون أن الإصابة هي المادة الاساس للطب الرياضي و هي مدار أبحاثه و عمله ، فالطب الرياضي هو العلم الذي يهتم بالإصابات الرياضية و من عدة ابعاد كالتالي:

- البعد الوقائي.
- كيفية التعامل مع الاصابة أثناء حدوثها.
- مرحلة التدخل الجراحي والعلاج.
- مرحلة ما بعد التدخل الجراحي والعلاج.



الإصابة المزمنة

هي إصابة تستمر أعراضها لفترة تتجاوز الزمن المتوقع لالتئام النسيج المصاب، وغالبا ما تكون نتيجة إجهاد متكرر، الاستخدام المفرط، أو فشل في التعافي بعد إصابة حادة. وتتميز بوجود تغيرات نسيجية تنكسية أو التهابية مزمنة تؤثر على الوظيفة العضلية أو المفصلية، مما يتطلب برامج تأهيل بدني متخصصة للتعامل معها.

تصنيف الإصابات من حيث الزمن

أولاً: الإصابات الحادة

هي الإصابات التي تحدث نتيجة حدث ميكانيكي مفاجئ ومحدد، وتتميز ببداية فورية للألم والتورم وفقدان الوظيفة.

ترتبط غالباً بمرحلة الالتهاب الحاد في عملية التئام الأنسجة.

أمثلة:

تمزق العضلات تمزق الأربطة التواء المفاصل الخلع الكسور تمزق الأوتار الحاد

بعض الإصابات المزمنة:

- **اعتلال وتر العرقوب .**
- **متلازمة الحيز الجهدي المزمنة.**
- **الفصال العظمي أو خشونة المفاصل.**
- **متلازمة الألم الرضفي.**

ثانياً: الإصابات المزمنة

هي الإصابات التي تستمر أعراضها لفترة تتجاوز الزمن المتوقع لالتئام النسيج المصاب، أو التي تنشأ تدريجياً نتيجة الإجهاد المتكرر والاستخدام المفرط دون وجود حادث مفاجئ واحد غالباً ترتبط بتغيرات تنكسية أو تليفية في الأنسجة.

أمثلة:

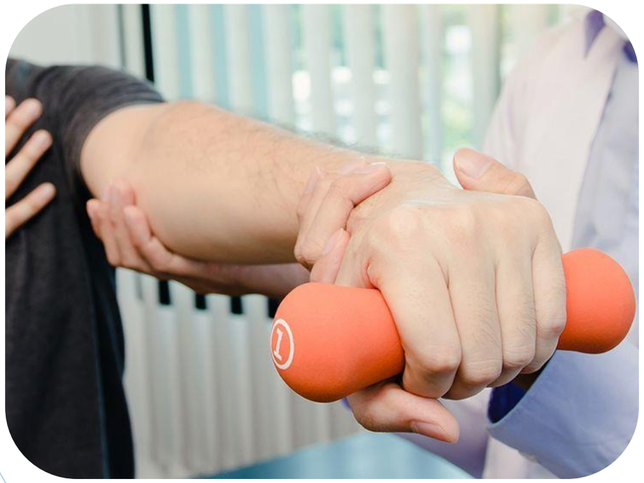
كسور الإجهاد الفصال العظمي متلازمة الحيز الجهدية المزمنة عدم الثبات المفصلي المزمن اعتلال الأوتار

إصابات حادة قد تتحول إلى إصابة مزمنة:

- **تمزق الرباط الصليبي الأمامي.**
- **التواء مفصل الكاحل.**
- **تمزق وتر العرقوب.**
- **تمزق مزمن لوتر العرقوب.**

التأهيل الحركي

والتأهيل الحركي أو البدني أو الرياضي أينما يطلق عليه حتى وإن أطلق عليه علاج طبيعي كلفظ متعارف عليه بين العامة هو التأهيل بالتمرينات والذي يهدف إلى استعادة إمكانيات وقدرات الفرد من أجل العودة للاشتراك مع الفريق وممارسة النشاط الرياضي ويهدف أساساً إلى تعويض الفرد عما فقده من عناصر اللياقة البدنية والوصول به إلى المستوى الأقصى لحالته الطبيعية، وذلك باستخدام التأهيل والعلاج المناسب والذي تستخدم فيه عوامل طبيعية مثل التمرينات ووسائل التدفئة ووسائل التدليك وقبل البدء في أي برنامج تأهيلي يلزم تقييم حالة الجزء المصاب وظيفياً وتشريحياً مع تحديد درجة إصابته وذلك حتى يمكن وضع البرنامج التأهيلي المناسب والحصول على النتيجة المطلوبة.



يعتبر التأهيل الحركي إحدى الوسائل الطبيعية الأساسية في مجال علاج الإصابات الرياضية، كما أن التأهيل الرياضي يمثل أهمية خاصة في مجال التأهيل لإعداد اللاعب المصاب لممارسته لأنشطته التخصصية وعودته للملاعب بعد استعادة الوظائف الأساسية لجسمه والقدرات الحركية الخاصة بالنشاط.



فالتأهيل الحركي هو عملية استعادة الشكل التشريحي والأداء الوظيفي للعضو المصاب إلى مثل حالته قبل الإصابة باستخدام الوسائل العلاجية الحركية المختلفة بهدف إعادة الرياضي إلى ممارسة نشاطه بعد إصابته وحماية المنطقة المصابة من تكرار الإصابة.



وتعتمد عملية التأهيل الحركي على أداء التمرينات البدنية بمختلف أنواعها بالإضافة إلى استخدام وتوظيف الأجهزة والأدوات بغرض استكمال عمليات العلاج والتأهيل.

إن التأهيل هو وسيلة علاج الإصابات المختلفة، حيث يعمل على زيادة معدل التئام الأنسجة العضلية والأربطة والتئام العظام ويساعد على سرعة تصريف التجمعات والتراكمات الدموية، كما يعمل على سرعة استعادة العضلات والمفاصل المصابة لوظائفها في أقل وقت ممكن، كما أنه يعمل على إعادة الكفاءة البدنية والوظيفية للجزء المصاب.



إن التأهيل هو تدريب المصاب لاستعادة القدرة الوظيفية في أقل وقت ممكن وذلك باستعمال وسائل التدريب والتمرينات التي تتناسب مع نوع وشدة الإصابة. والتأهيل يعني رجوع الشكل الطبيعي للعضو المصاب وكذلك القيام بوظيفته التي كان يؤديها قبل الإصابة وذلك من خلال إعادة تدريب المصاب لأعلى مستوى وظيفي وفي أسرع وقت.

أهداف إعادة التأهيل الحركي



- تقليل من الألم الناتج عن الإصابة
- التخلص من الإعاقة الحركية المؤقتة
- استعادة قدرة الجزء المصاب على الأداء
- الشفاء الكامل من الإصابة واستعادة قوة العضلة وحركة المفصل.
- مساعدة اللاعب في عملية التئام الأنسجة المتضررة التي تعرضت للإصابة
- مساعدة اللاعب على فهم ميكانيكية ومسببات الإصابة ومن ثم تجنب تكرار الإصابة
- تقليل التأثيرات الناتجة جراء التثبيت أو قلة الحركة مثل ضعف العضلة أو تيبس المفصل

نقاط تساعد في نجاح التأهيل الحركي

نظرًا للتطور السريع في عالم الأرقام والبطولات نتج عنه تطور سريع في مجال الطب الرياضي ومن ثم في علم الإصابات وأساليب علاج اللاعبين وبالأخص علم العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي لما له من دور مهم جدا في مجال العلاج وإعادة تأهيل اللاعبين وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند بدء تنفيذ البرامج العلاجية حتى نضمن لها النجاح ونبين أهمها فيما يلي:

معرفة الإصابة

من المهم جدا معرفه طبيعة الإصابة وطبيعة النشاط ومعرفة ميكانيكية حدوث الإصابة، حيث إن ذلك عامل كبير في عملية إعادة تأهيل اللاعب للعودة إلى الملاعب.

خبرة وتأهيل الأخصائي

يجب أن يكون أخصائي التأهيل على دراية علمية دراسية وخبرة عملية لكيفية القيام بعملية التأهيل الرياضي.

سرعة التأهيل

يواجه المنظمين والمشجعون مخاطر مثل الإجهاد الحراري وسوء التهوية في الفعاليات الرياضية.

الحالة المعنوية

العمل على بث روح الطمأنينة والتفاؤل في اللاعب لسرعة الاستجابة للوسائل العلاجية، حيث تعتبر الحالة المعنوية للمصاب من النقاط الحيوية التي يجب مراعاتها خلال مراحل التأهيل.

أدوات وأجهزة التأهيل

تعتبر الأدوات والأجهزة التي يستخدمها أخصائي التأهيل الرياضي من الأشياء الأساسية في نجاح عملية تأهيل اللاعب، فمثلا كيف يمكن تقوية عضلات الفخذ الأمامية بدون جهاز الأمامية أو وجود أكياس رمل أو سوست كمقاومة تستخدم في تقوية العضلات وهكذا باقي الأجهزة والأدوات المستخدمة في التأهيل.

علاقة التأهيل بالعلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي هو استخدام الأداءات والوسائل المأخوذة من الطبيعة في العلاج، بينما التأهيل هو استخدام التمرينات الحركية البدنية في علاج الإصابات وتأهيل اللاعب للعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى، وحيث إن التمرينات الحركية البدنية هي وسائل طبيعية فبذلك يكون التأهيل الحركي للرياضيين مرادفا لمعنى العلاج الطبيعي أو جزءًا رئيسًا في العلاج الطبيعي على اعتبار أن العلاج الطبيعي يشمل أجزاء أخرى مثل العلاج الكهربائي والعلاج المائي والعلاج الحراري وغيره.



العلاج الطبيعي يستخدم وسائل وتقنيات متعددة من مآخذ طبيعية طورت بما يتناسب والخلل التركيبي الوظيفي الحاصل بعد الإصابة أو المرض أو الإعاقة ويشمل العلاج الطبيعي وسائل مختلفة.

ويعد العلاج الحركي من أكثر وسائل العلاج الطبيعي فعالية إذا ما استخدم بشكل منظم ودقيق وبتوافق مع الخلل الوظيفي للجسم حيث يعتمد العلاج الحركي على التوافقات النسيجية لأجهزة الجسم كافة ويعتمد على مفاهيم الحركة وقوانينها وعلى علم التدريب ومبادئه وأساليبه وعلى التمرينات بمختلف أنواعها لاستعادة وتجديد الوظائف الحركية والوصول إلى حالة ما قبل الإصابة وتحديد مضاعفات الإعاقة.



ومن إيجابيات العلاج الحركي يمكن استخدامه لكافة الأعمار والمختلف أنواع الإصابات والأمراض والتشوهات وفي مختلف المراحل لذلك فإن تقوية العضلات وبلوغ المدى الحركي الطبيعي للمفاصل أساس العلاج الحركي.

علاقة التأهيل بالعلاج الطبيعي

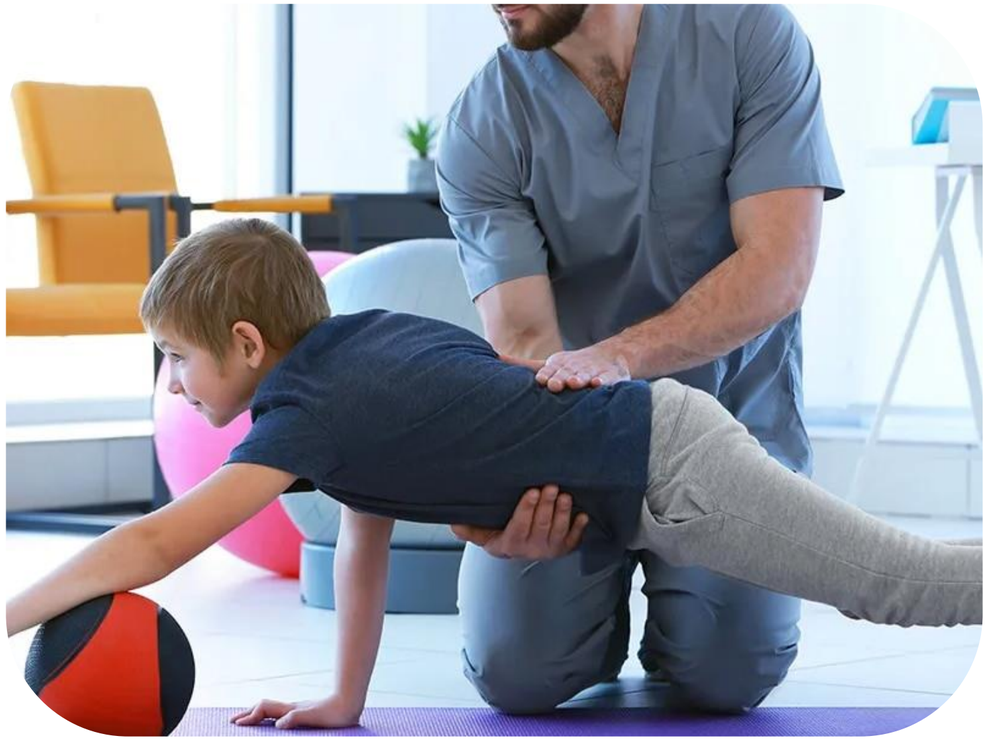


العلاج الطبيعي هو استخدام الأداءات والوسائل المأخوذة من الطبيعة في العلاج، بينما التأهيل هو استخدام التمرينات الحركية البدنية في علاج الإصابات وتأهيل اللاعب للعودة إلى ممارسة الرياضة مرة أخرى، وحيث إن التمرينات الحركية البدنية هي وسائل طبيعية فبذلك يكون التأهيل الحركي للرياضيين مرادفا لمعنى العلاج الطبيعي أو جزءًا رئيسًا في العلاج الطبيعي على اعتبار أن العلاج الطبيعي يشمل أجزاء أخرى مثل العلاج الكهربائي والعلاج المائي والعلاج الحراري وغيره.

والعلاج الطبيعي يستخدم وسائل وتقنيات متعددة من مآخذ طبيعية طورت بما يتناسب والخلل التركيبي الوظيفي الحاصل بعد الإصابة أو المرض أو الإعاقة ويشمل العلاج الطبيعي وسائل مختلفة.

ويعد العلاج الحركي من أكثر وسائل العلاج الطبيعي فعالية إذا ما استخدم بشكل منظم ودقيق وبتوافق مع الخلل الوظيفي للجسم حيث يعتمد العلاج الحركي على التوافقات النسيجية لأجهزة الجسم كافة ويعتمد على مفاهيم الحركة وقوانينها وعلى علم التدريب ومبادئه وأساليبه وعلى التمرينات بمختلف أنواعها لاستعادة وتجديد الوظائف الحركية والوصول إلى حالة ما قبل الإصابة وتحديد مضاعفات الإعاقة.

ومن إيجابيات العلاج الحركي يمكن استخدامه لكافة الأعمار والمختلف أنواع الإصابات والأمراض والتشوهات وفي مختلف المراحل لذلك فإن تقوية العضلات وبلوغ المدى الحركي الطبيعي للمفاصل أساس العلاج الحركي.

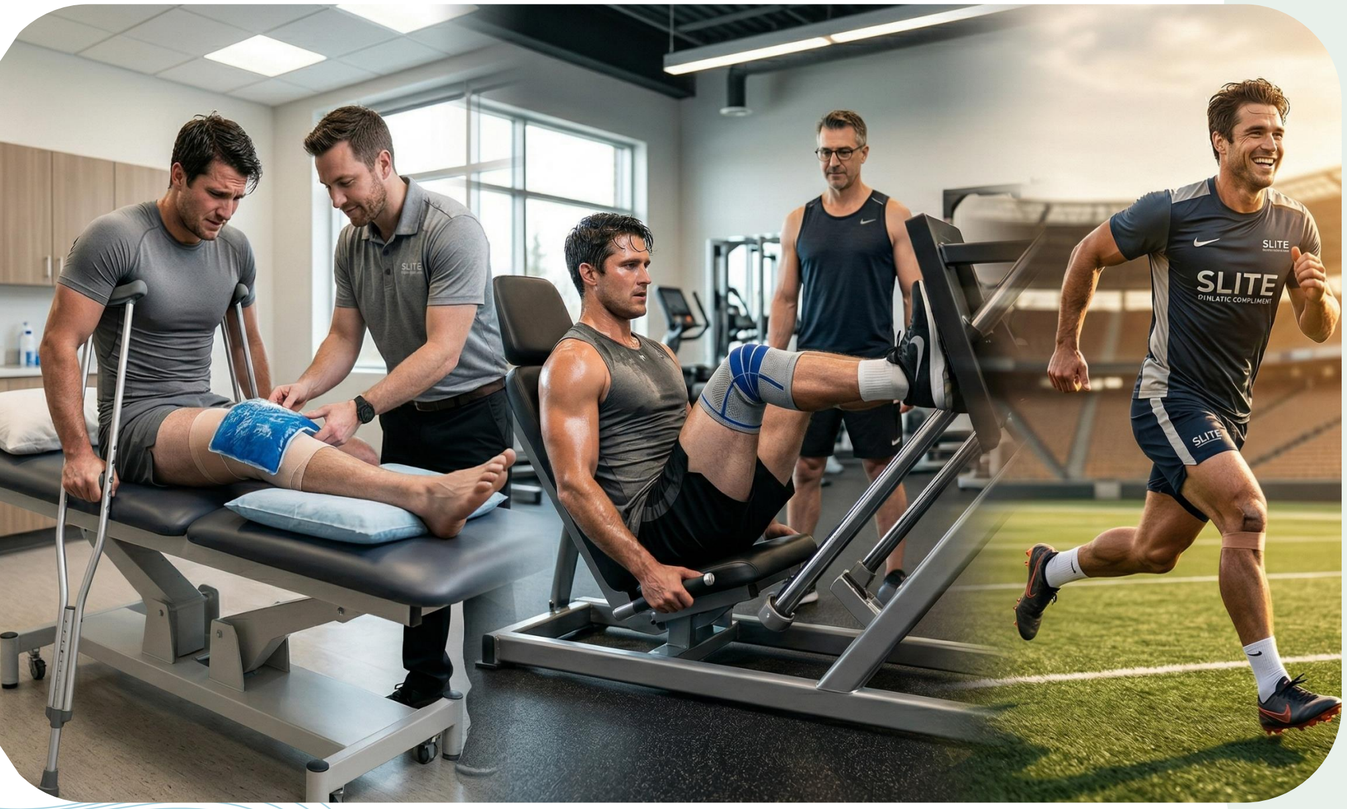


اختيار أسلوب وطريقة التأهيل



هناك العديد من وسائل وطرق علاج الإصابات الرياضية، فربما يختار أخصائي التأهيل أسلوبا أو طرقا ليعالج بها إصابة معينة وقد يختار أسلوبا علاجيا آخر ليعالج به نفس الإصابة مع لاعب آخر، لأنه بالرغم من تشابه نوع الإصابة إلا أن اللاعبين ليسوا دائما متماثلين في استجابتهم وقدراتهم لنفس الإصابة فربما الأسلوب الذي يفيدنا في علاج إحدى الإصابات يضر نفس نوع الإصابة مع لاعب آخر ولهذا فإن اختيار أسلوب العلاج يتوقف على طبيعة إصابة اللاعب ونوع الإصابة وخبرة أخصائي التأهيل وقدرات واستجابة اللاعب نفسه ونوع الرياضة الممارسة وغيرها من العوامل المشابهة

إن اختيار أسلوب علاج اللاعبين المصابين هو مسئولية عمل الطبيب وأخصائي التأهيل وهذا بالطبع لا يمنع من تبادل الآراء بين كل من الطبيب أخصائي التأهيل وأخصائي العلاج الطبيعي والمدرب وأخصائي اللياقة البدنية (في حالة وجود أي منهم في الجهاز بل واللاعب المصاب نفسه حتى يكون الأسلوب العلاجي قابلا للتنفيذ وذا فاعلية ولكن الطبيب هو المسئول أولا وأخيرًا عن تحديد أسلوب العلاج وتوزيع الأدوار على جميع أفراد الفريق المعالج وتحت قيادته ومسؤوليته.



وتعد نقطة البداية تشكل أهمية بالغة في الحياة الرياضية للاعب المصاب فكلما كانت البداية مبكرا وسليمة كانت فرصة الشفاء والعودة إلى الملعب سريعة، ويقسم بعض الخبراء برنامج العلاج إلى عدة مراحل ولكن نظرا لتداخل هذه المراحل حيث تبدأ كل مرحلة بعد المرحلة التي قبلها نجد أنه من الصعوبة فصل كل مرحلة عن الأخرى لأن جميع المراحل متداخلة على شكل سلسلة متصلة من الحلقات المتماسكة.

برامج التأهيل الحركي



ينبغي تصميم برنامج إعادة التأهيل بشكل فردي على المدى القصير ووضع أهداف طويلة الأجل في الاعتبار، إذ يجب أن يكون البرنامج شاملا ويتضمن التمارين المعدة بشكل فردي وفق نوع الإصابة وحالة المصاب، وإدماج طرق العلاج والتمارين وأن يتم التقدم بالبرنامج بأمان وفعالية، كما ينبغي معرفة كيفية تقييم حالة المصاب، وتقييم البرنامج والنتائج.

أهداف برامج التأهيل الحركي

إن الهدف الرئيس للتأهيل الحركي هو عودة الفرد إلى قدرته الحركية التي كان عليها قبل الإصابة ومن ثم إنهاء فترة الراحة السلبية لمحاولة المساعدة في تجنب الانقطاع عن فترة التدريب لفترة طويلة أثناء مراحل العلاج المختلفة بحيث تبدأ برامج التأهيل في أقرب مرحلة مبكرة من العلاج وتسير جنبا إلى جنب معه لمنع أي تلف أو ضعف أو للعضلات أو تصلب للمفاصل والمحافظة على كفاءة الأجهزة الحيوية للجسم ضمور ودرجة النعمة العضلية وتحسين الحالة العامة للمدورة الدموية، وذلك من خلال:

- مساعدة اللاعب في تنمية وتطوير المرونة المفصلية والمطاطية العضلية في الأجزاء المصابة وزيادة القدرة على التحكم في القوة العضلية والأداء الحركي لها.
- المحافظة على مستوى اللياقة البدنية للأجزاء السليمة من الجسم طول المرحلة الحادة من الإصابة دون حدوث أي خلل وظيفي في الجزء المصاب.
- تعويض اللاعب عما فقده من عناصر اللياقة طول فترة التأهيل حتى نتجنب التأثيرات السلبية للانقطاع عن التدريب وخاصة إذا كانت فترة العلاج طويلة.
- مساعدة اللاعب للوصول إلى أقصى إمكانياته البدنية والفنية في أقل فترة زمنية ممكنة للعودة للاشتراك في التدريب مع الفريق وممارسة جميع متطلبات الأداء الرياضي.
- العمل على الارتفاع بمستوى درجة التوافق العضلي العصبي بصفة عامة والذاكرة الحركية.
- التأكد من وصول اللاعب إلى حالته الطبيعية قبل حدوث الإصابة.

مراحل البرامج التأهيلية

ينقسم العلاج الحركي البدني الرياضي إلى المراحل الآتية:

1. مرحلة التثبيت
2. مرحلة ما بعد التثبيت
3. مرحلة الأداء الطبيعي (قبل المنافسة)
4. مرحلة العودة للمنافسة

أولا: مرحلة التثبيت وهي المرحلة التي تبدأ بعد تثبيت العضو المصاب

في بداية مرحلة التثبيت ولمدة أيام يتم تحريك أجهزة الجسم المختلفة في إطار من التمرينات الموجهة للمحافظة على كفاءة الجسم العضلية والفسيولوجية دون تحريك الجزء المصاب، وعمل انقباضات للعضلة المصابة إن استطاعت أو للعضلات القريبة من الجزء المصاب، انقباضات ثابتة (أيزوميترية) وكذلك تحريك المفاصل القريبة من العضو المصاب إن كان الوضع يسمح بإيقاع هادئ يتزايد تدريجيا مع الوقت، ثم مع التقدم تتم محاولة تحريك أطراف الجزء المصاب إن كانت طبيعة التثبيت تسمح بذلك.

ثانيا: مرحلة ما بعد التثبيت وهي المرحلة التي تبدأ بعد إزالة وسيلة تثبيت العضو المصاب

فترة ما بعد التثبيت الأولى، وفيها يتم التركز على استعادة الوظائف الطبيعية الأساسية للعضو المصاب والتي تشمل استعادة المدى الحركي للعضو المصاب وتتمثل محاولة تحريك العضو المصاب عن طريق التمرينات الإيجابية التي يمكن أداؤها كتمرينات حرة بإيقاع بطيء لاستعادة المدى الحركي.

وفي حالة عدم قدرة المصاب تحريك العضو المصاب تبدأ في معاونته تدريجيا، وفي حالة عدم استجابة العضو المصاب وعدم قدرة اللاعب على التحريك نبدأ في الأداء السلبي والذي يتمثل في أعمال وتمرينات سلبية يقوم بها الأخصائي بتحريك الجزء المصاب أو المساعدة في حالة التحريك الضعيف، مع استمرار التمرينات للجسم ككل لتحسين الكفاءة البدنية والفسيولوجية.

ويمكن استخدام كافة وسائل العلاج الطبيعي لهذه المرحلة مثل العلاج المائي والعلاج بالتدفئة (مياه دافئة حمامات شمع برافين ... إلخ) والعلاج الكهربي الموجات القصيرة - الموجات الفوق صوتية إذا كانت الحالة تستدعي ذلك وتستمر لفترة تتناسب وزمن التثبيت وطبيعة الإصابة فقد تستمر أسبوعًا أو أسبوعين أو ثلاثة ... إلخ.

أي يكون الهدف في نهاية هذه المرحلة هو استعادة الوظائف الأساسية للعضو المصاب.

ثالثا: مرحلة الأداء الطبيعي (قبل المنافسة)

وهي المرحلة التي تبدأ بعد مرحلة إزالة وسيلة التثبيت وزوال الألم وأداء التدريبات بشكل طبيعي، حيث يتم أداء التمرينات باستخدام مقاومات مختلفة مثل الأساتك المطاطية والأثقال والتمرينات تتميز بالصعوبة والتحميل على أجزاء الجسم ككل وخاصة المصابة.قمع استمرار هذه الفترة تبدأ في استخدامات متعددة للتمرينات بأدوات وعلى أجهزة (كما في الجيمنزيوم) مع زيادة الإيقاعات والدوام الزمني للممارسة، وتكون محتويات هذه الفترة تمرينات تخدم الإعداد البدني والمهاري للتخصص الرياضي.

رابعا: مرحلة المنافسة: وهي المرحلة التي تبدأ لتجهيز العودة إلى الملعب

ويكون التدريب في هذه المرحلة مشابها لما سوف يؤديه اللاعب عند عودته إلى الملعب وممارسته الرياضة التي يمارسها، حيث تحتوى على تمرينات بدنية ذات شدات عالية واستخدام أجهزة الجيمنزيوم بشكل طبيعي كما كان قبل الإصابة، وأداء تحركات ومهارات الملعب، وكذلك رفع الكفاءة البدنية من سرعة وقوة ومرونة ورشاقة وتحمل للوصول إلى أفضل مستوى بدني وفني أو على الأقل إلى الحالة التي كان عليها قبل الإصابة، كما تحتوي هذه المرحلة على ممارسة المنافسات بشكل طبيعي مع مراعاة التدرج حتى العودة إلى الفورمة الرياضية، ويسمح في نهاية هذه المرحلة بأداء منافسات محدودة لاستعادته الواجباته الوظيفية التخصصية الرياضية التي افتقدها، ثم يسمح له بالانضمام لزملائه والعودة إلى الملعب.

أنواع التمرينات التأهيلية

إن التمرينات التأهيلية عبارة عن مجموعة من التمرينات لها فاعلية في تحسين الحس العضلي، كما أنها إحدى الوسائل الطبيعية المهمة في مجال العلاج المتكامل للإصابة، كما يقصد بها أيضًا علاج أي عضو مصاب بهدف مساعدة هذا العضو في الرجوع إلى حالته الطبيعية ليقوم بوظيفته كاملة.

1. التمرينات العامة
2. التمرينات الخاصة
3. التمرينات التخصصية

أولاً : تمرينات عامة



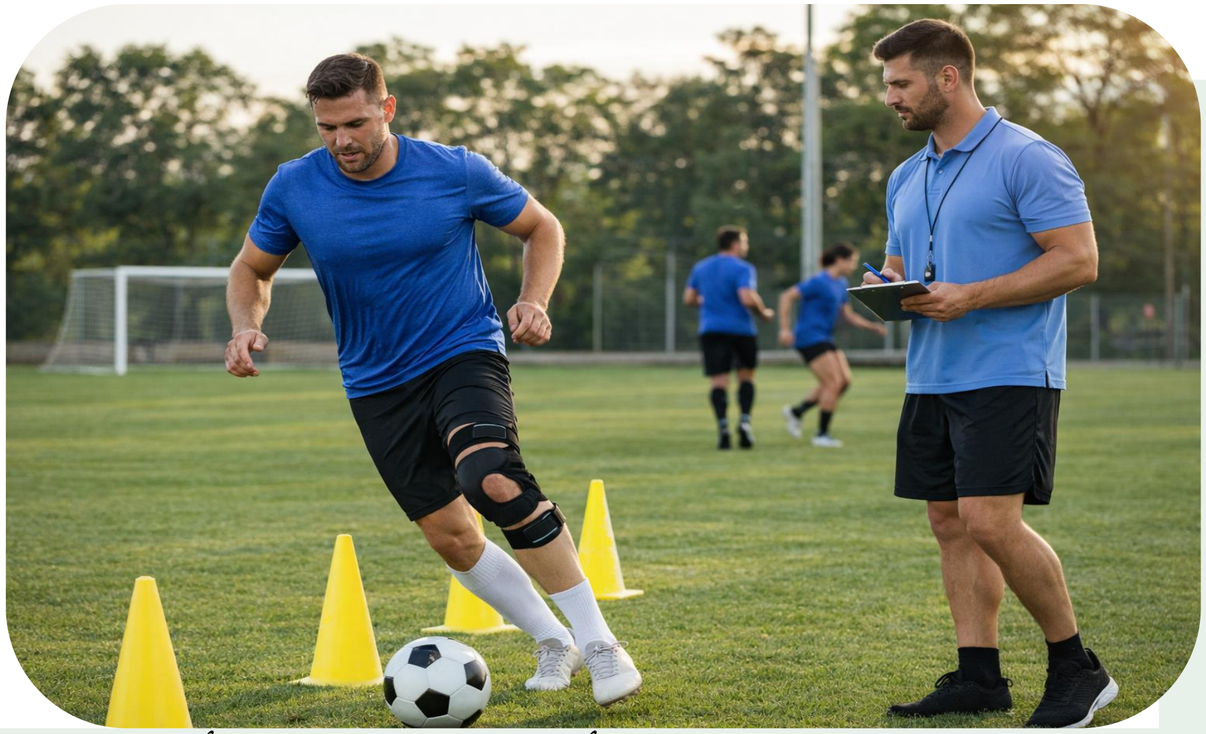
يكون الغرض منها تنشيط الدورة الدموية والمحافظة على الحالة الوظيفية للأجزاء القريبة من مكان الإصابة وتحقيق أهداف الإحماء البدني الذي يناسب الحالة تمهيدا للتمرينات البدنية التأهيلية الخاصة أو يراعى في ذلك الإيقاع الهادئ المتدرج، مع مراعاة ألا تؤدي إلى الألم في الإصابة.

ثانياً: تمرينات خاصة



وتهدف إلى تحريك الألياف العضلية والتحريك التدريجي للمفاصل مكان الإصابة ثم مباشرة العمل في التوقيت المناسب وبالتدريج حول منطقة الإصابة، كما تهدف إلى التحسن الفسيولوجي والتوافق العضلي العصبي في مكان الإصابة بغرض استعادة الوظائف الأساسية الطبيعية للعضو المصاب، مع التأكيد على أن أداء تلك التمرينات لا يؤدي إلى الألم.

ثالثا : تمرينات تخصصية



حيث تتركز هذه التمرينات على استعادة الفرد للمهارات الأساسية للتخصص الرياضي الذي كان يمارسه، والارتقاء بالتمرينات البدنية الوظيفية لاستعادة سرعة الأداء وقوته، وكذلك التحمل العضلي والدوري التنفسي في إطار من التنفيذ الفني للأداء المهاري التخصصي وبالتدرج في صعوبة هذه المنافسة حتى يستعيد اللاعب المصاب إمكاناته الوظيفية وتحقيق الفورمة الرياضية بالكامل ويسمحله بالمشاركة الطبيعية مع أقرانه بعد ذلك

ولابد في نهاية مرحلة التأهيل التخصصي أن تكون في نفس الظروف التنافسية حتى يكتسب المصاب القدرة على التعامل مع المنافسين ومع زملائه في آن واحد ويكون بذلك معدا إعدادًا جيدا لكي يمارس نشاطه ويعود إلى الملعب بكامل اللياقة والفورمة الرياضية

تقسيمات التمرينات التأهيلية

1. تمرينات سلبية
2. تمرينات بمساعدة
3. تمرينات ايجابية
4. تمرينات بمقاومة

اولاً: التمرينات السلبية

هي تلك التي يؤديها أخصائي التأهيل بدون أي عمل من الفرد المصاب، مثل حالات الضمور أو الضعف العضلي بعد فترة طويلة من التثبيت وعدم الحركة وكذلك حالة الشلل الناتجة عن الجلطة.

وتشتمل تأثيرات التمرينات السلبية على:

- منع تيبس المفاصل والالتصاقات.
- تزيد الاحساس بالتنبية الداخلي للجهاز العصبي.
- تحفظ طول الاسترخاء للعضلة.
- التهيئة والإعداد للتمرينات النشطة.

ثانياً: التمرينات بمساعدة

هي تلك التمرينات التي يساعد فيها أخصائي التأهيل الفرد المصاب الذي لا يقدر على أداء الحركة أي يؤديها بشكل ضعيف أو بحركة بسيطة جداً وهنا يقوم الأخصائي بمساعدته لأداء الحركه بشكل صحيح وكامل، مثل حالات الضمور العضلي الناتجة عن الإصابة والتي تكون فيها الحركة محدودة وكذلك حالة الشلل التي فيها يتحرك المصاب حركة بسيطة.

وتشتمل تأثيرات التمرينات بمساعدة على:

- المساهمة بتقوية العضلات وزيادة حجمها.
- المساعدة ف التحكم والتوازن.

ثالثاً: التمرينات الإيجابية

هي تلك التمرينات التي يؤديها المصاب بمساعدة من أخصائي التأهيل، مثل التمرينات البدنية الحرة بوزن الجسم مثل الانبطاح المائل وثني الذراعين أو باستخدام أدوات بسيطة وتكون فيها حركة المفاصل والعضلات بشكل إيجابي في أي مدى وفي أي إتجاه والتمرينات السويدية والتمرينات الحرة والتمرينات البدنية بصفة عامة تستخدم في معظم الإصابات كإصابة المفاصل والعضلات.

وتشتمل تأثيرات التمرينات الايجابية على:

- تحسين المرونة والتوازن والتوافق.
- المحافظة على النغمة العضلية وزيادة قوة العضلات.
- اكتساب ثقة المصاب في قدرته على عمل العضلات والتحكم فيها.

رابعاً: التمرينات بمقاومة

وهي تمرينات إيجابية يؤديها المصاب ولكن في وجود مقاومة تؤدي إلى بذل مجهود للتغلب عليها وبالتالي تحدث تنمية في قوة وحجم العضلات وقوة الأوتار العضلية والأربطة المفصلية، وهذه التمرينات مثل التمرينات الحرة باستخدام أثقال الدمبلز والبار والأساتك المطاطية وأجهزة الجيم المختلفة وتستخدم في معظم إصابات المفاصل والعضلات.

وتشتمل تأثيرات تمرينات المقاومة على:

- زيادة قوة العضلة وقوة تحملها
- زيادة قوة أربطة المفاصل
- زيادة صلابة العظام
- المساهمة في تنمية عناصر اللياقة البدنية.

في الختام

يتضح أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل متزايد على ممارسة الأنشطة الرياضية، سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة أو البرودة الشديدة أو الظواهر الجوية المتطرفة. ولضمان استمرار الممارسة الآمنة للرياضة، يجب اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع هذه التغيرات، من خلال توعية الرياضيين وإعداد بيئات تدريبية مناسبة تضمن الحفاظ على الأداء البدني والصحة العامة.

THANK YOU!

Fatima Fayez